

علل لما يأتي:

- 1- تزود المركبات الحديثة بوسائد هوائية تندفع منتفخة لحماية الركاب عند وقوع حادث تصادم لأنها تعمل على زيادة زمن التلامس بين الركاب وجسم السيارة مما يقلل من تأثير القوة على الركاب.
- 2- الإضاءة السريعة للمصابيح الكهربائية بينما متوسط السرعة الانسيابية للإلكترونات صغيرة جداً. لأن اضاءة المصابيح تعتمد على سرعة انتشار المجال المغناطيسي والتي تقارب سرعة الضوء لا على السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة
- 3- تضاعف معامل الحث الذاتي لملف حلزوني عند إنقاص طوله إلى النصف مع بقاء عدد لفاته ثابت. لأن معامل الحث الذاتي للملف يتناسب عكسياً مع طوله عند ثبوت عدد لفاته حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$